UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

3ª Unidade (sub)

Aluno: _____

1) ["motor.mat"] Os dados no arquivo representam sinais de entrada [u], saída [y] e o vetor com instantes de tempo [t] associados a um experimento feito com um Motor M1:

- A entrada [u] é em tensão de 0 a 24 volts;
- A saída [y] é em velocidade medida em rad/s;
- O vetor de tempo [t] é medido em segundos.

a) Utilize os métodos estudados na disciplina e determine uma função de transferência para o Motor M1.
b) Utilize o método de simulação numérica estudado e determine qual a velocidade do motor no instante de tempo igual a 1 segundo quanto ele é excitado com um degrau de 20 volts, aplicado no instante de tempo igual 0 segundos, se nesse mesmo instante t=0 a velocidade de rotação dele era de 30 rad/s.
c) O arquivo "motor1rad.mat" contém dados de um experimento realizado com um motor não informado utilizando como entrada um sinal senoidal de frequência igual a 1 rad/s [sinal gerado com a equação $u = 10 + 5sen(t)$]. Os dados da entrada, saída e tempo desse experimento estão no arquivo. Sabendo a função de transferência que modela o Motor M1, determine se os dados disponibilizados no arquivo "motor5rads.mat" podem ser de um experimento realizado com esse mesmo Motor M1 que você modelou.